

Worksheet: 10 Basic Switch Configuration

Leeruitkomsten (wat moet je kennen / kunnen):

- Je kan een geresette CISCO switch via de terminal (tera term of putty) voorzien van de basisinstellingen

Wat moet je kennen:

Unmanaged en Managed Switches

Switches zijn belangrijke netwerkcomponenten die computers, printers en andere apparaten in een LAN (Local Area Network) met elkaar verbinden. Beheren van switches is belangrijk om:

- Het netwerk op te delen en kleiner te maken (netwerksegmentatie) en beveiliging in te stellen, zoals VLANs
- Problemen in het netwerk snel op te lossen (troubleshooting)
- Netwerkprestaties te optimaliseren door bijvoorbeeld voorrang te geven aan bepaalde typen data (QoS)
- Beveiliging te verbeteren door ongewenste toegang te blokkeren

Unmanaged switches zijn eenvoudig en geschikt voor thuisnetwerken of kleine omgevingen. Ze hebben geen configuratiemogelijkheden

Managed switches bieden configuratiemogelijkheden en beveiligingsopties, noodzakelijk voor grotere of complexe netwerken

Passwords en secrets

CISCO devices support various password protection types, each with varying security levels.

Cisco password types			
Password Type	Ability to crack	Vulnerability	NSA recommendation
Type 0 (passwords)	Immediate	Critical	Do not us
Type 4	Easy	Critical	Do not us
Type 5 (secrets)	Medium	Medium	Not NIST approved, use only when Types 6, 8, and 9 are not available
Type 6	Difficult	Low	Use only when reversible encryption is needed, or when Type 8 is not available
Type 7	Immediate	Critical	Do not us
Type 8	Difficult	Low	Recommended
Type 9	Difficult	Low	Not NIST approved

Type 0: Wanneer je een **password** in IOS opgeeft is deze standaard van het type 0. Deze wachtwoorden zijn niet geëncrypt encrypt or hashed. Ze worden in de configuration file als plaintext opgeslagen.

Voorbeeld van een Type 0-wachtwoord, zoals deze weergegeven wordt in de running-config:

```
!  
line con 0  
  password class  
  login  
!
```

Type 5: Wanneer je een **secret** in IOS opgeeft is deze standaard van het type 0. Type 5-wachtwoorden zijn redelijk eenvoudig te kraken met moderne computers en tools die beschikbaar zijn op Internet, waarmee het mogelijk is om MD5-hashes te vinden en weer om te zetten in een leesbaar wachtwoord.

Voorbeeld van een Type 5-wachtwoord, zoals deze weergegeven wordt in de running-config:

```
!  
enable secret 5 $1$mERr$vKc531HK/bUmOmCW1Ocw41  
!
```

Type 7: Door het commando **service password-encryption** worden de type 0 wachtwoorden nu opgeslagen als gecodeerde strings in de configuratie. Ook dit is onveilig, omdat de wachtwoorden eerder verhuult dan encrypted zijn.

Voorbeeld van een Type 7-wachtwoord, zoals deze weergegeven wordt in de running-config:

```
!  
line con 0  
  password 7 0822404F1A0A  
  login  
!
```

Type 8: Heeft de voorkeur van de NSA (National Security Agency). Type 8-wachtwoorden worden gehasht (versleuteld) met de Password-Based Key Derivation Function versie 2 (PBKDF2), SHA-256, een 80-bits salt en 20.000 iteraties, wat het veiliger maakt in vergelijking met eerdere wachtwoordtypes.

Voorbeeld van een Type 8-wachtwoord, zoals deze weergegeven wordt in de running-config:

```
!  
enable secret 8 $8$kMehFGHe4ew.chRm.d3hge68ECor21viE35NAMV72  
qPho75fl/lsFlyEF1  
!
```



IOS commando's:

Switch Initial Device Settings / Commands

Task	IOS Command
Changing hostname	
Assigns a name to the switch (for network identification)	Switch(config) # hostname name
Configuring MOTD banner	
Message of the day (MOTD) banner is displayed to all terminals that are connected and is useful for sending messages that affect all users (such as impending system shutdowns)	Switch(config) # banner motd delimiter message delimiter Example: banner motd #ATTENTION! WE WILL BE HAVING SCHEDULED SYSTEM MAINTENANCE ON THIS DEVICE. #
Configuring password privilege exec mode	
Sets an encrypted (MD5 hash) password (type 5) for privileged EXEC mode access	Switch(config) # enable secret pass-value
MORE SECURE OPTION	
Sets an encrypted (SHA-256 hash) password (type 8) for privileged EXEC mode access (minimum IOS 15.3)	Switch(config) # enable algorithm-type sha256 secret pass-value
Obfuscate passwords in configuration file	
Obfuscate a password (type 7) to protect them from unauthorized viewing in configuration file	Switch(config) # service password-encryption
Securing console port	
Sets a password for console access and enable login	Switch(config) # line con 0 Switch(config-line) # password pass-value Switch(config-line) # login
MORE SECURE OPTION	
Better to use login local in combination with a username	Switch(config) # username name secret password Switch(config) # line con 0 Switch(config-line) # no password Switch(config-line) # login local
Securing terminal lines (Telnet) on a router	
Sets a password for Telnet access and enable login	Switch(config) # line vty 0 15 Switch(config-line) # password pass-value Switch(config-line) # login
A switch uses VTY 0 15 (total of 16 remote sessions)	
MORE SECURE OPTION	
Better to use login local in combination with a username	Switch(config) # username name secret password Switch(config) # line vty 0 15 Switch(config-line) # no password Switch(config-line) # login local
Setting the default gateway on a switch	
Sets the default gateway on a switch (if necessary) for management outside the local network	Switch(config) # ip default-gateway ip-address router
Saving the configuration to the NVRAM	
Copy the new and empty running-config to the old startup-config	Switch# copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK]
	or
	Switch# write Building configuration... [OK]



Optional Task	IOS Command
OTHER OPTIONAL BANNERS	
Defines a customized login banner to be displayed before the username and password login prompts	Switch(config)# banner login <i>delimiter message delimiter</i> Example: banner login #ACCESS FOR AUTHORIZED USERS ONLY. PLEASE ENTER YOUR USERNAME AND PASSWORD#
Displayed after the user has logged in to the device. It is not displayed for reverse-telnet connections	Switch(config)# banner exec <i>delimiter message delimiter</i> Example: banner exec #WELCOME TO ICTMBO#

Switch Virtual Interface configuration

Task	IOS Command
Selecting the Switch Virtual Interface	
Configures a Switch Virtual Interface (SVI) for remote management with the network	Switch(config)# interface vlan 1
MORE SECURE OPTION	
Use a different management VLAN number instead of VLAN 1	Switch(config)# interface vlan <i>vlan-value</i>
CISCO recommends NOT to use VLAN 1 as Management VLAN	
Documentate an interface	
Places a description on an interface	Switch(config-if)# description <i>name-string</i>
Note: Use always CAPITAL letters	
Configure a IPv4-address	
Assigns <u>manual</u> an IP address and subnet mask on the SVI to make the switch accessible via the network	Switch(config-if)# ip address <i>ip-address mask</i>
or	
Acquire an IPv4 address <u>through DHCP</u>	Switch(config-if)# ip address dhcp
Enabling an interface	
Enable the VLAN interface (disabled by default)	Switch(config-if)# no shutdown

Optional Task	IOS Command
OTHER USEFULL COMMANDS	
Sets your terminal to display without any breaks	Switch# terminal length 0
Filter show running-config commands	
Begins unfiltered output of a more command with the first line that contains the regular expression	Switch# show running-config Begin <i>regular-expression</i> Example: show running-config Begin interface FastEthernet0/1
Displays output lines that contain the regular expression	Switch# show running-config Include <i>regular-expression</i> Example: show running-config Include interface
Displays output lines that do not contain the regular expression	Switch# show running-config exclude <i>regular-expression</i> Example: show running-config Include interface



Verifying Basis Configuration Commands

Task	IOS Command
Verify Basic Configuration	
Shows information about the device and its interfaces, RAM, NVRAM, flash, IOS, etc.	Switch# show version
Shows the current configuration file stored in RAM	Switch# show running-config
Shows the saved configuration stored in config.text located in NVRAM	Switch# show startup-config
Displays the system-defined banner	Switch# show banner-motd

Verifying Interface Configuration and Status

Task	IOS Command
Checking Interface Configuration and Status	
Details about all the interfaces	Switch# show interfaces
Details for a specific interface	Switch# show interfaces type interface-id
Shows an overview of all interfaces, their physical status, protocol status and IP-address	Switch# show ip interface [brief]
Displays the interface line status	Switch# show interface status
Displays information on all configured VLANs	Switch# show vlan brief

Default VLANs on a switch after initial configuration are:

Switch# **show vlan brief**

```
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20,
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24,
                                           Gi0/1, Gi0/2

1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
```

Establish a remote Telnet session

Task	IOS Command
Remote Telnet connection in CMD	
Attempts a TELNET sessions	C:\ telnet ip-address
Connecting a client with Telnet	
Log on to a host that supports Telnet	Switch# telnet ip-address hostname

Wat moet je kunnen:

Doel:

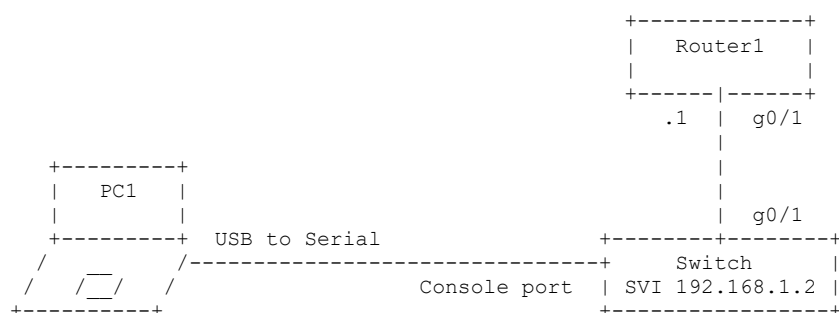
Je kan een CISCO switch met IOS configureren met de basisinstellen. Je kan de switch ook voorzien van een IP-adres, zodat deze ook via het netwerk te beheren is.

Praktijkvoorbeeld:

Stel dat er een nieuwe switch geleverd is, en deze moet worden geïnstalleerd en geconfigureerd met de juiste basisinstellingen. Je leidinggevende heeft je gevraagd om dit te doen, zodat de switch klaar is voor gebruik. Met de volgende vereisten:

- Netwerkadres is 192.168.1.0 /24

Topologie:



Configuratie:

Uitgangspunt(en):

Zorg ervoor dat de switch gereset en correct verbonden is zoals weergegeven in de topologie. Zorg er ook voor dat je consoletoegang hebt tot de switch om de configuraties uit te voeren.

Stap 1: Switch Initial Device Settings (basisinstellingen) configureren

```

!-- Hostname aanpassen --!
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW1

!-- Banner MODT configureren --!
SW1(config)# banner motd #UNAUTHORIZED ACCESS PROHIBITED#

!-- Privileged EXEC-modus voorzien van een encrypted password --!
SW1(config)# enable secret cisco

!-- Passwords versleutelen in de configuratie --!
SW1(config)# service password-encryption

!-- Wachtwoord instellen voor toegang via de console (User EXEC Mode) --!
SW1(config)# line con 0
SW1(config-line)# password class
SW1(config-line)# login

!-- Wachtwoord instellen voor Telnet toegang (User EXEC Mode) --!
SW1(config)# line vty 0 15
SW1(config-line)# password class
SW1(config-line)# login

!-- Gateway voor de switch instellen --!
SW1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
  
```



Stap 2: SVI configureren (remote beheer via TELNET)

```
!-- Switch Virtual Interface VLAN 1 voorzien van IPv4 adres en subnet mask --!  
SW1(config)# interface vlan 1  
SW1(config)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0  
SW1(config)# description FOR REMOTE MANAGEMENT  
SW1(config)# no shutdown
```